Moodscape

공식 통계에서 소리까지:
지역 데이터 음악화 시스템의 연결별 검증

[참가자 이름] · [학교명] · 대한민국

KSEF 2027 National(국내분야) · 분과 [분과코드]

지도는 눈으로만 읽힌다, 그리고 숫자 하나는 장소가 아니다

시각에만 의존하는 지도

어느 지역이 붐비고 한적한지는 색과 글자로만 전달된다. 화면을 볼 수 없는 사람에게는 전달되지 않는다.

소리는 다른 감각의 통로

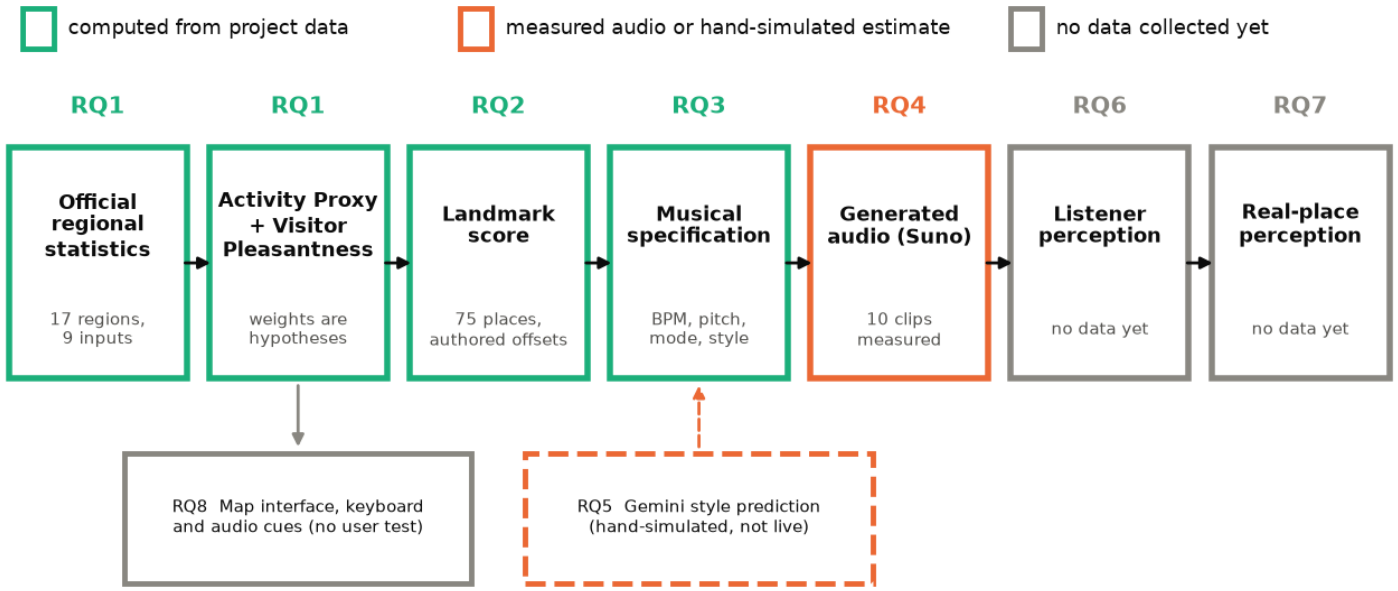
지리 데이터를 소리로 바꾸어 시각 장애인의 탐색을 돕는 선행 사례가 있다 [Zhao 2008].

그러나 “분위기”는 지각된 것

사운드스케이프는 사람이 지각한 음향 환경이다(ISO 12913). 음압 하나보다 음원과 심리음향이 지각을 더 잘 설명한다 [Oberman 2025].

질문: 공식 통계를 음악으로 바꿀 수 있는가? 그리고 그 사슬의 각 연결은 실제로 작동하는가?

목표: 만들고, 연결마다 따로 검증한다



목적

① 재현 가능한 데이터 → 음악 웹 앱 개발

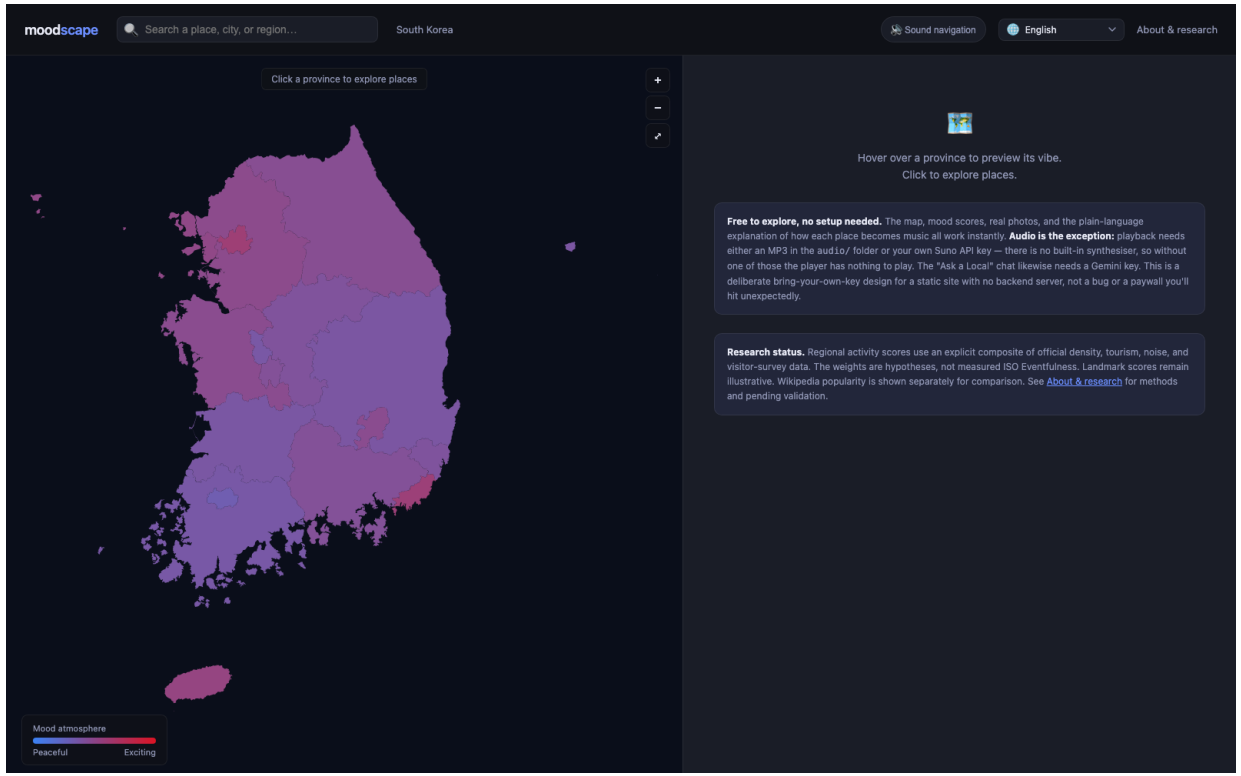
② 각 연결을 독립된 연구 질문으로 검증

③ 결과로 개선 방향 제시

증거 등급

- 계산: RQ1-RQ3
- 측정·모의: RQ4-RQ5
- 미수집: RQ6-RQ8 (청취자·현장·접근성)

아이디어 → 시스템: 활발함은 템포로, 만족은 조성으로



입력: 17개 시·도 공식 지표 9종

인구밀도(통계청), 관광 횟수·방문객 설문(2024 국민여행조사), 소음 민원·배출시설(환경부). 모두 출처 링크와 함께 수기 입력.

활동 프록시

100 × (0.35 밀도 + 0.30 관광 + 0.15 민원 + 0.10 시설 + 0.10 혼잡)

음악 사양

템포 = 42 + 110 × 점수 BPM · 음높이 = A4 + 12 × 점수 반음 · 조성 = 규칙 3개 → Suno V4_5로 생성

접근성

키보드 이동, 화면낭독기 라벨, 점수 → 음높이, 동서 위치 → 스테레오

실험 설계: 같은 장소를 두 번 생성하고 소프트웨어와 사람으로 측정

변인

- 독립: 요청 문구, 요청 형식(단일 텍스트 / custom), 장르 단어
- 종속: 검출 조성, 검출 템포
- 통제: 모델 V4_5, 분석 절차, 시드 20260920

측정

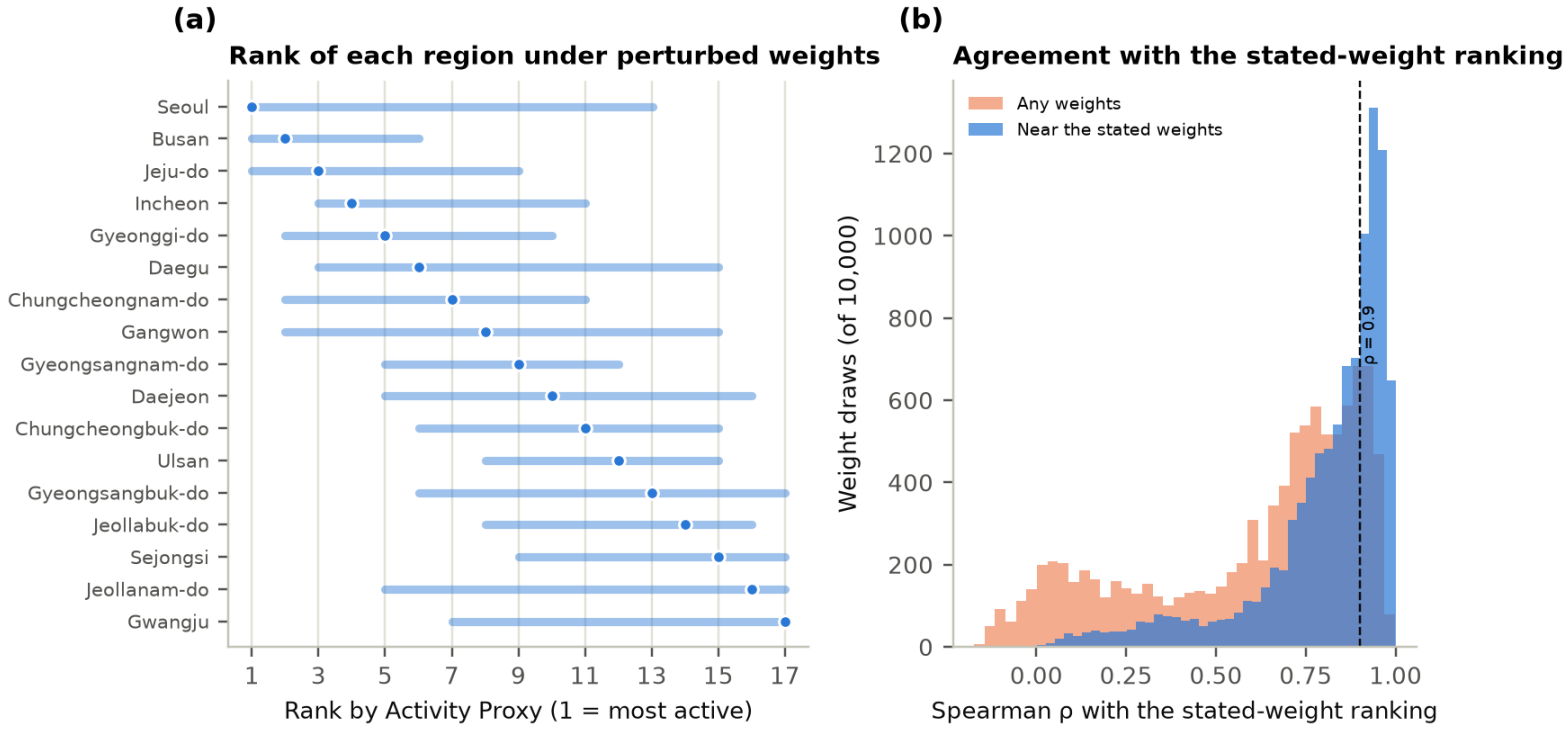
- 10개 장소(점수 분위수) × 2차례 생성
- 조성: Krumhansl-Kessler 조성 프로파일 상관
- 템포: 단일 추정 + 템포그램 상위 3 피크, 순열 20,000회

통계

- 가중치 민감도: 디리클레 10,000회
- Clopper-Pearson 구간, Fisher 정확 검정
- 한 번의 성공은 개선으로 보지 않음(확률적 생성)

사람의 확인: 세종 클립 1개를 1인이 블라인드 탭(공학적 진단, n = 1, 청취자 실험 아님)

RQ1 · 지역 순위는 그럴듯하지만 가중치에 민감하다



ρ = 0.87

가중치 교란 시 순위 일치 중앙값

42%

ρ ≥ 0.9를 유지한 비율

ρ = -0.07

가중치 0.30인 관광 성분의 실제 영향

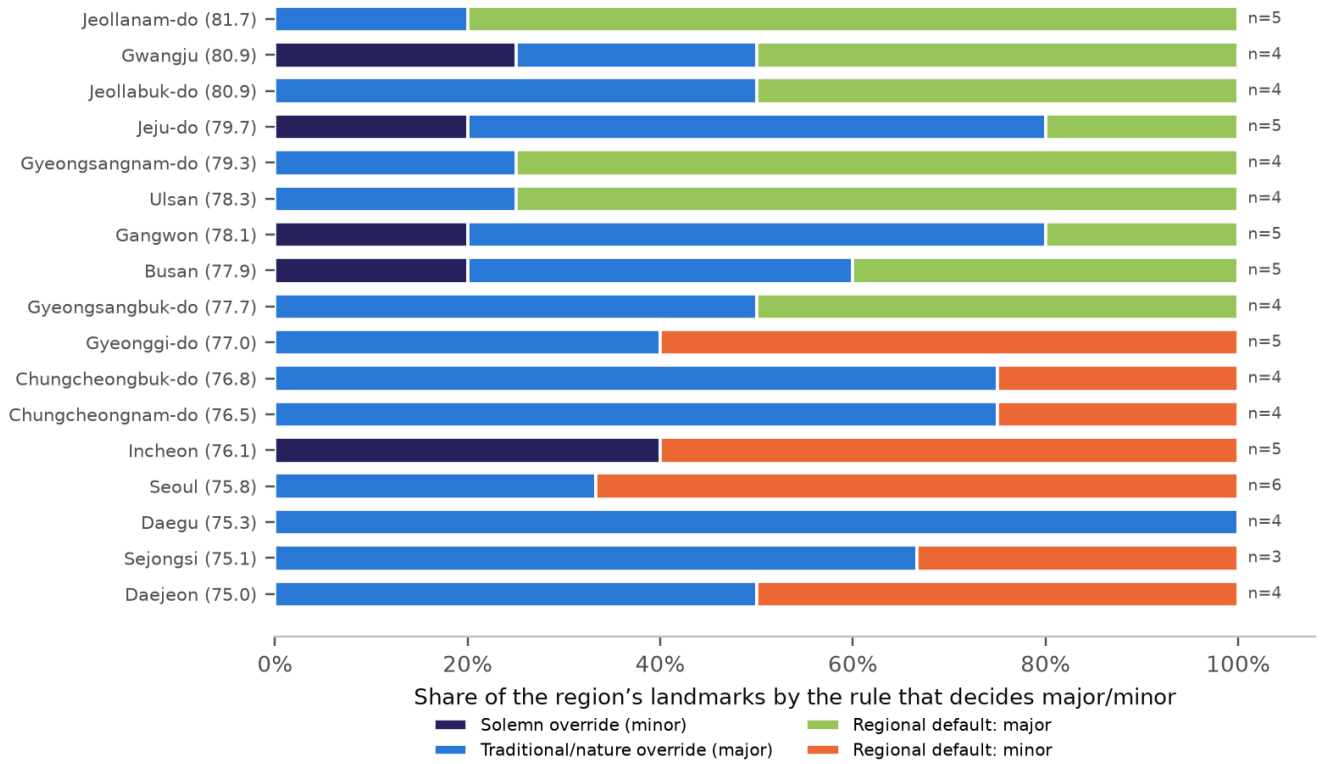
RQ2·RQ3 · 장소의 소리는 주로 연구자의 판단, 조성은 지역 단위로 거칠다

12.2%

장소 점수 분산 중 지역이 설명한 비율(η^2)

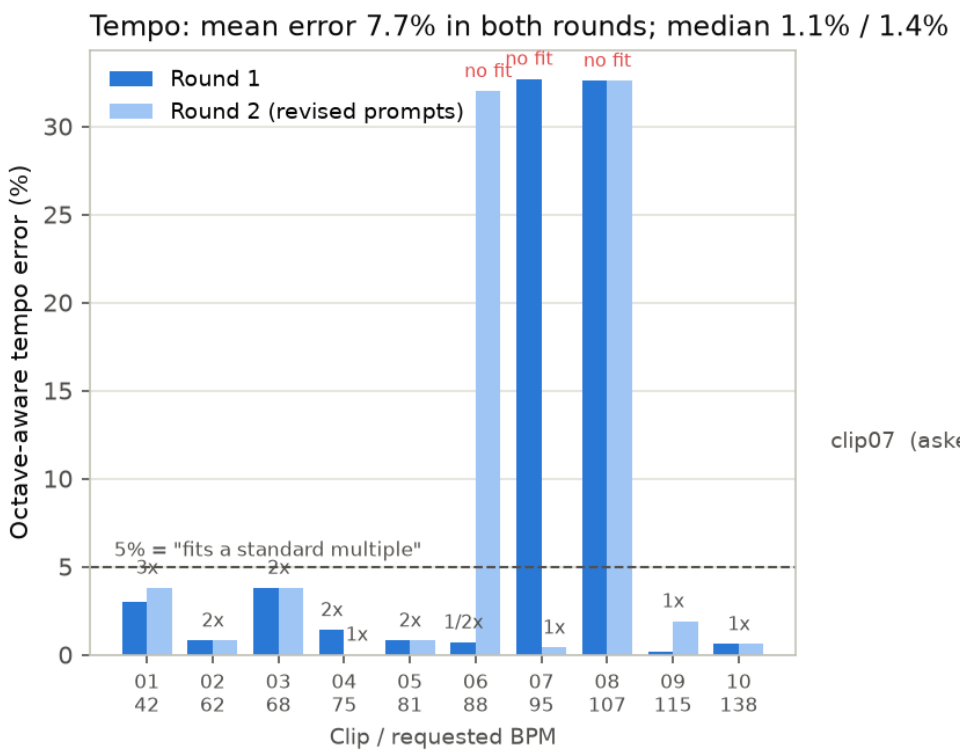
35/75

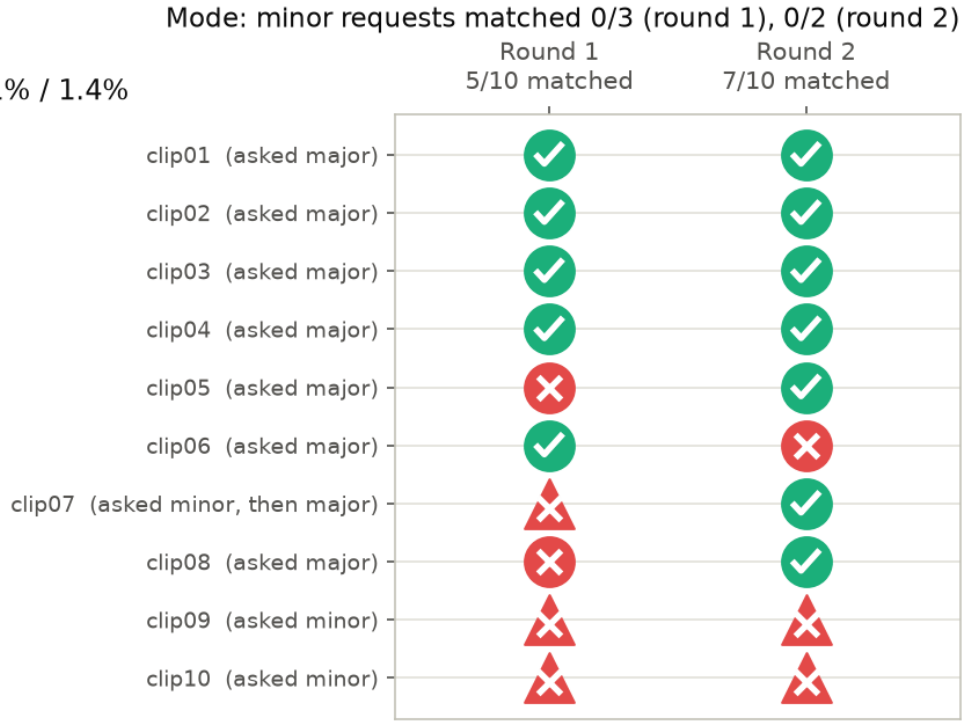
방문객 쾌적성이 조성을 정한 장소



쾌적성 17개 값이 6.7점 범위에 몰려 있고 6개 지역이 중앙값에서 1점 이내 → 작은 설문 차이가 장조/단조로 바뀐다.

RQ4 · 생성 음원은 요청을 부분적으로만 따른다





5→7/10

요청 조성 일치(1차→2차)

0/5

단조 요청 성공(두 차례)

7·9/10

요청 템포가 상위 3 피크에 포함(우연 ≈1.5)

2차 향상에는 세종 요청 변경(단조→장조)과, 요청이 같은데 결과가 뒤바뀐 클립 05·06·08이 섞여 있다 → 문구 수정의 효과로 볼 수 없다.

자동으로 맞은 95 BPM이 사람에게는 48 BPM으로 들렸다

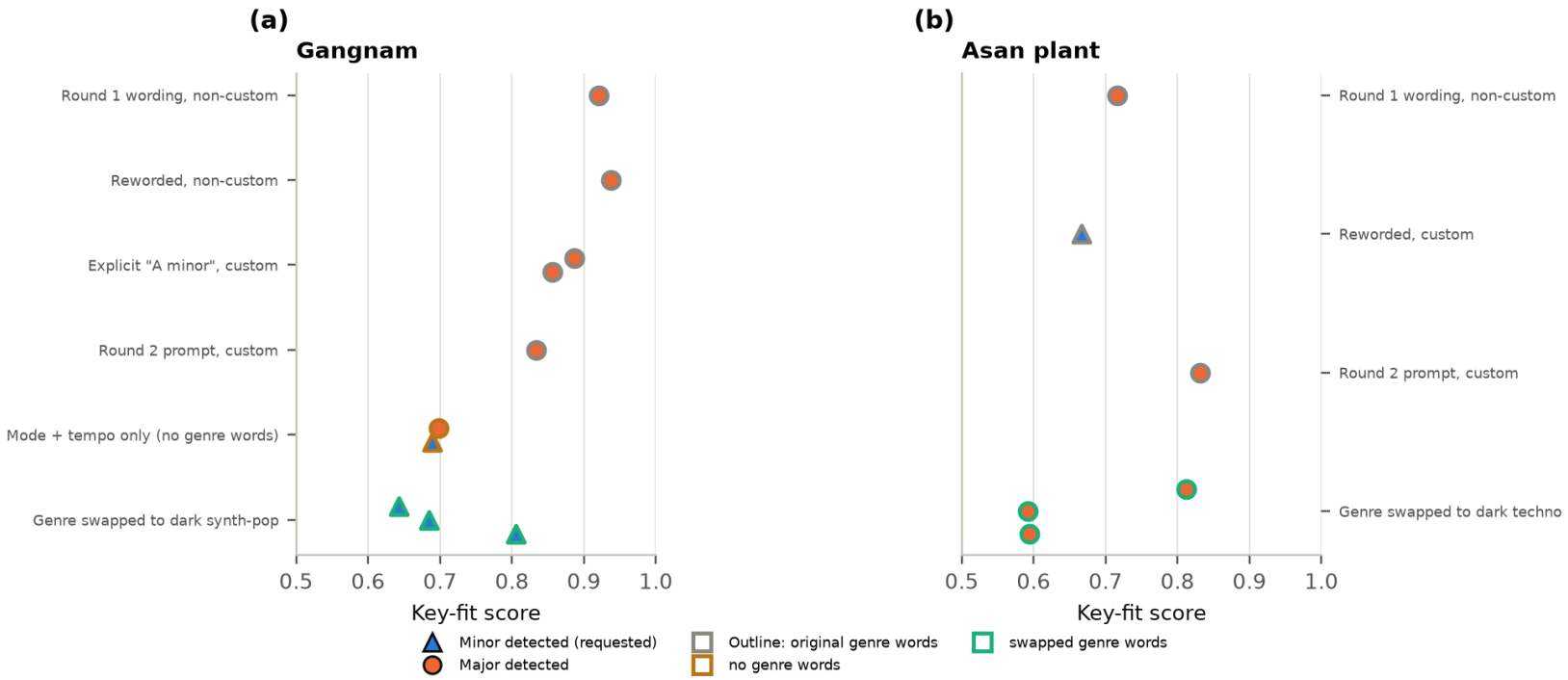
목표 95 BPM | 자동 측정 → 사람 블라인드 탭

2차 Suno 원본	엄격한 95 BPM 재생성	+ 95 BPM 킥·림 덧입힘	시간축 2.02× 보정 + 하이햇 교체
자동 95.3	자동 95.3	자동 95.3	자동 95.3
48 BPM	**48 BPM**	**47 BPM**	**96 BPM**

덧입힌 박은 기존의 느린 박의 세분으로 흡수되었다. 사람의 측정값(47)에서 시간축 전체를 보정해야 박이 목표로 들렸다(오차 1.1%, 사전 기준 ±5%).

한계: 1개 장소 · 1인 · 순차 진단 — 성공률 추정이 아님. 음원 듣기

무엇이 조성을 바꾸나? 조성 단어보다 장르 단어



0/5 → 3/3

강남: 원래 장르어 → “dark synth-pop”

0/3

아산: 같은 방법, 일반화 실패

9/21

단조 요청 전체 성공(어떤 요인도 우연과 구별 안 됨)

피드백 → 수정: 가장 큰 개선은 우리 자신의 규칙을 고친 데서 나왔다

“complex” 키워드 충돌 → 세종 행정기관이 공장 스타일	→	**행정기관 범주 신설**	이후 생성 95.3 BPM
세종 = 젊은 가족이 많은 계획도시(사용자 피드백)	→	**장조 규칙에 추가**	D♯ 장조, 적합도 0.94
단조 요청 옆 “warm, mellow”	→	**단조일 때 밝은 단어 제거**	필요하지만 충분하지 않음
자동 BPM ≠ 사람의 박	→	**시간축 보정 + 하이햇 교체**	1인 탭 96 BPM
API 키가 공개 중계 서버 경유	→	**직접 호출로 변경**	모의 네트워크로 확인

한계와 발전 방향

한계

- 한 제공자·한 모델의 음원 20곡 + 후속 약 20곡
- 후속 비교는 사전 등록되지 않음
- 사람의 확인은 1인·1클립뿐
- 가중치는 가설, 장소 점수는 측정값 아님
- 청취자·현장·접근성(RQ6-8) 데이터 없음
- Gemini 실제 출력 미기록(수작업 모의)

발전 방향

1. 여러 청취자가 모든 클립을 블라인드 탭, 조성은 음악 전공자 확인
2. 같은 요청을 여러 번 생성한 뒤에만 개선 주장
3. 장르 단어 가설을 더 많은 장소에서 시험
4. 성인 15-24명 청취자 실험(프로토콜 준비 완료)
5. 6-10개 지점 현장 사운드워크
6. 템포는 생성 대신 결정론적 보정으로

결론

- 공식 통계 → 점수 → 사양 → 음원의 사슬을 끝까지 추적 가능하게 만들고, 앞의 네 연결을 계산·측정으로 검증했다.
- 지역 순위는 그럴듯하지만 가중치에 민감하고, 장소 점수는 주로 연구자의 판단이며, 조성 규칙은 지역 단위로 거칠다.
- 생성 모델은 단조(0/5)와 사람이 느끼는 박을 보장하지 않는다. 템포는 결정론적 보정으로 맞출 수 있었다(1인, 1클립).
- 청취자가 의도한 순서를 듣는지는 준비된 다음 실험의 질문이다.

자료 · 코드·데이터 · 웹 데모 · 생성 음원

https://github.com/clairenah19/sound-moodscape/tree/ksef2027-submission